

BAB 1: PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar saham dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sentimen berita ekonomi dan keuangan. Investor sering kesulitan memantau banyaknya berita yang muncul setiap hari dan menilai apakah informasi tersebut berdampak positif atau negatif terhadap pergerakan saham. Akibatnya, proses pengambilan keputusan investasi menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan analisis. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengumpulkan berita secara otomatis, menganalisis sentimen berita, dan menghubungkannya dengan data harga saham sehingga dapat memberikan gambaran kondisi pasar yang lebih cepat dan mudah dipahami.

1.2 Solusi Utama

Tim kami mengembangkan platform analisis berita ekonomi berbasis AI yang secara otomatis mendeteksi sentimen pasar (positif, negatif, atau netral) menggunakan model *Deep Learning Bidirectional LSTM* dengan *Custom Attention*, serta menghasilkan ringkasan berita menggunakan *Generative AI*. Keunggulan solusi ini adalah mampu mengubah berita yang panjang menjadi *insight* yang cepat dan mudah dipahami dalam hitungan detik. Inovasinya terletak pada integrasi analisis sentimen dan peringkasan otomatis dalam satu platform dengan arsitektur *microservices* yang ringan, cepat, dan mudah diskalakan.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

Berikut pertanyaan bisnis yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada tindakan yang ingin dijawab melalui proses analisis data:

1. Bagaimana pengaruh rata-rata sentimen 5 hari terakhir terhadap sinyal rekomendasi beli atau jual pada saham Big Bank (BBCA, BBRI, BMRI, BBNI) selama periode Januari 2025 – April 2026?
2. Apakah peningkatan sentimen positif harian diikuti oleh kenaikan harga penutupan saham dalam 30 hari kedepan?
3. Saham Big Bank mana yang memiliki jumlah berita positif terbanyak dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham

selama periode Januari – April 2026?

4. Bagaimana distribusi sentimen keseluruhan (positif, netral, negatif) mempengaruhi dominasi arah pergerakan saham (Target_Label) pada dataset berita saham selama Januari 2025 – April 2026?

BAB 2: DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)

Data diperoleh dari dua sumber utama:

- Google News RSS sebagai sumber berita ekonomi dan pasar modal.
- Yahoo Finance melalui library *yfinance* sebagai sumber data harga saham historis.

Data berita dikumpulkan menggunakan *web scraping* RSS berdasarkan *ticker* saham yang telah ditentukan, sedangkan data harga saham diperoleh melalui API Yahoo Finance.

2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

Berikut dokumentasi pemeriksaan awal terhadap kualitas struktur data mentah:

- Dataset terdiri dari 7.834 baris data dan tujuh kolom utama, yaitu Tanggal, Ticker, Teks_Berita, Nilai_Sentimen, Harga_Penutupan_Saham, Volume dan Target_Label.
- Seluruh kolom memiliki jumlah data lengkap (*non-null*), sehingga tidak terdapat missing value pada dataset.
- Pengecekan duplikasi dilakukan pada kolom Tanggal, Ticker, dan Teks_Berita karena ketiga kolom tersebut merepresentasikan identitas utama berita saham. Hasil pengecekan menunjukkan terdapat 3.491 data duplikat, yang mengindikasikan adanya berita yang terambil lebih dari satu kali selama proses *scraping*.
- Tidak dilakukan analisis khusus terhadap *outlier* karena fokus penelitian berada pada hubungan sentimen berita dan pergerakan harga saham.

2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)

Berikut langkah demi langkah taktis yang dilakukan untuk menangani

masalah kualitas data pada poin 2.2:

- Mengubah kolom tanggal menjadi format *datetime* agar dapat dilakukan analisis berbasis waktu
- Mengurutkan data berdasarkan tanggal publikasi berita untuk menjaga urutan kronologis.
- Menghapus data duplikat apabila ditemukan berita yang sama muncul lebih dari satu kali (*drop_duplicates()*).

2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Berikut informasi metadata mengenai dataset yang telah bersih:

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
Tanggal	Datetime	Tanggal berita dan perdagangan saham
Ticker	String	Kode saham perusahaan
Teks_Berita	String	Judul berita ekonomi
Nilai_Sentimen	Float	Skor sentimen hasil analisis
Harga_Penutupan_Saham	Float	Harga penutupan saham
Volume	Integer	Volume perdagangan saham
Target_Label	Integer	1 = harga naik, 0 = harga turun

BAB 3: EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap Exploratory Data Analysis (EDA) dilakukan untuk memahami karakteristik dataset hasil penggabungan data berita ekonomi dan data harga saham sebelum digunakan pada tahap visualisasi dan pengambilan

keputusan investasi.

Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi nilai sentimen dan arah pergerakan saham. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa data terdiri dari sentimen positif, netral, dan negatif yang dihasilkan dari proses sentiment analysis berbasis kamus kata.

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara nilai sentimen dengan target pergerakan harga saham. Salah satu visualisasi yang digunakan adalah boxplot distribusi MA5 Sentimen terhadap Target_Label. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok data dengan Target_Label = 1 (harga saham naik) cenderung memiliki nilai rata-rata sentimen 5 hari (MA5 Sentimen) yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Target_Label = 0 (harga saham turun). Meskipun demikian, masih terdapat tumpang tindih distribusi pada kedua kelompok sehingga sentimen bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi harga saham.

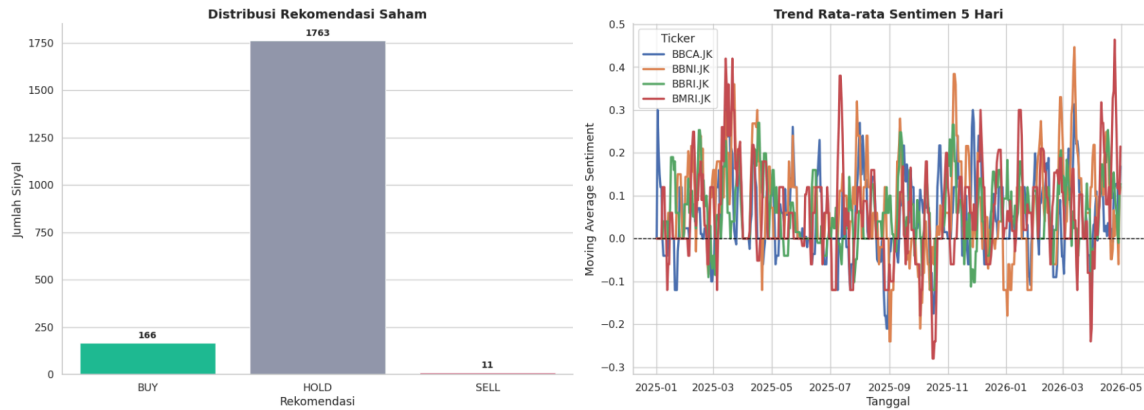
Analisis multivariat dilakukan dengan menghubungkan sentimen berita, return saham 30 hari ke depan, dan volume perdagangan. Scatter plot antara Nilai_Sentimen dan Return_30d menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif, yaitu semakin tinggi nilai sentimen suatu berita maka semakin besar potensi return saham dalam 30 hari berikutnya. Namun, penyebaran data yang cukup luas menunjukkan bahwa faktor eksternal lain seperti kondisi ekonomi makro, suku bunga, maupun sentimen pasar secara umum juga turut memengaruhi pergerakan saham.

Selain itu, dilakukan analisis jumlah berita positif pada masing-masing saham Big Bank selama tahun 2026. Hasil eksplorasi menunjukkan adanya perbedaan intensitas pemberitaan positif antar ticker yang dapat menjadi indikator awal tingkat optimisme pasar terhadap perusahaan tertentu. Secara umum, hasil EDA menunjukkan bahwa sentimen berita memiliki hubungan terhadap arah pergerakan saham, meskipun pengaruhnya tidak bersifat mutlak dan masih dipengaruhi faktor lain di luar berita ekonomi.

3.2 Explanatory Analysis & Visualisasi Data

Analisis eksplanatori dilakukan untuk menjawab pertanyaan bisnis yang telah ditetapkan pada poin 1.3.

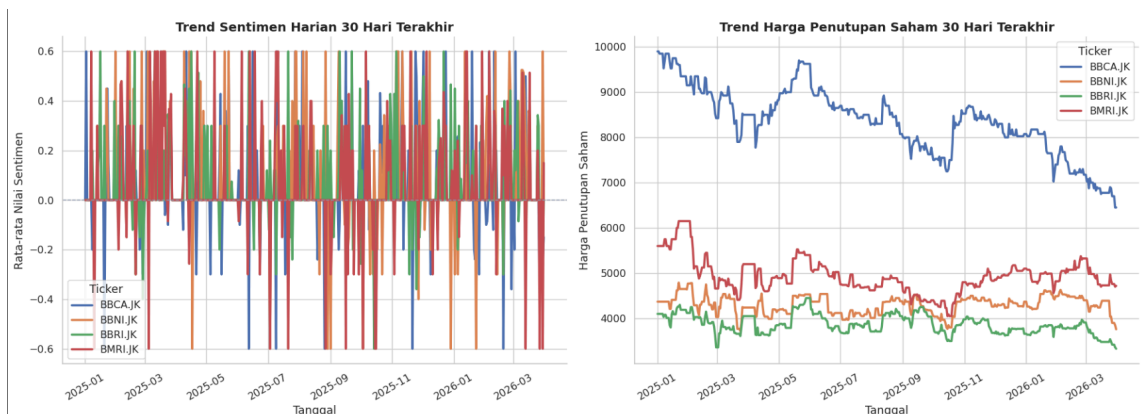
- **Visualisasi 1. Pengaruh MA5 Sentimen terhadap Sinyal Rekomendasi Saham**

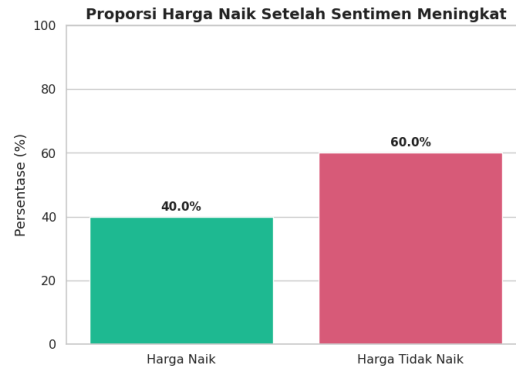


Visualisasi pertama menampilkan distribusi rekomendasi investasi yang dibentuk berdasarkan nilai MA5 Sentimen. Nilai MA5 Sentimen dihitung menggunakan rata-rata bergerak lima hari dari skor sentimen harian. Kemudian digunakan threshold sebesar $\pm 0,20$ untuk mengelompokkan rekomendasi menjadi BUY, HOLD, dan SELL.

Interpretasi dari visualisasi ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis moving average sentiment 5 hari terakhir, rekomendasi HOLD menjadi sinyal yang paling sering muncul pada saham Big Bank. Perubahan rata-rata sentimen harian menunjukkan adanya dinamika persepsi pasar terhadap berita finansial. Insight ini dapat digunakan sebagai indikator awal dalam monitoring sentimen pasar saham.

- **Visualisasi 2. Hubungan Sentimen Harian terhadap Return 30 Hari**

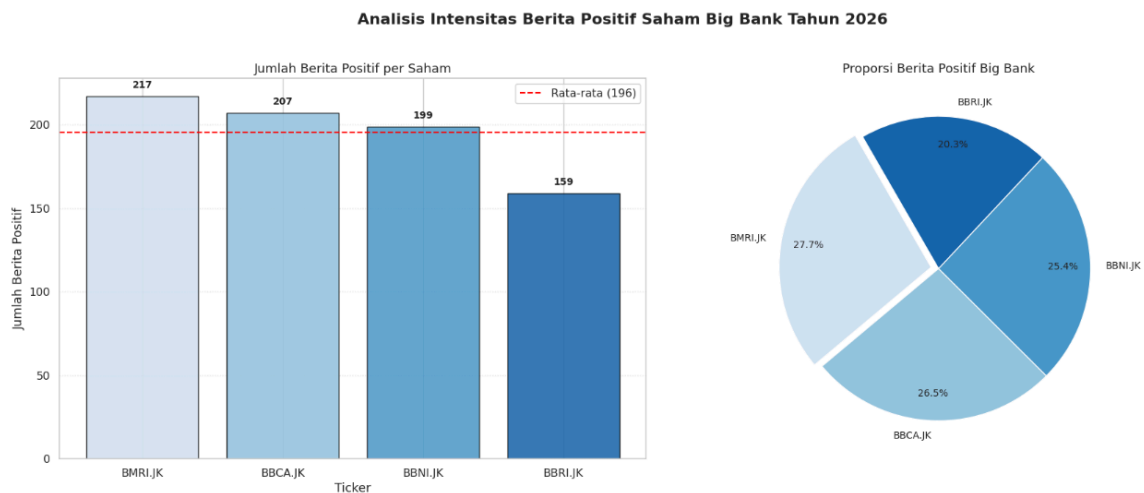




Visualisasi scatter plot dengan garis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara Nilai_Sentimen dan Return_30d. Hasil visualisasi menunjukkan garis regresi yang cenderung menanjak sehingga mengindikasikan adanya hubungan positif antara sentimen berita dan potensi keuntungan saham di masa mendatang.

Dalam 30 hari terakhir, hanya 39.97% hari dengan peningkatan sentimen yang diikuti oleh kenaikan harga penutupan saham. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sentimen positif belum selalu diikuti oleh kenaikan harga saham dalam periode pendek.

● Visualisasi 3. Jumlah Berita Positif per Ticker Tahun 2026

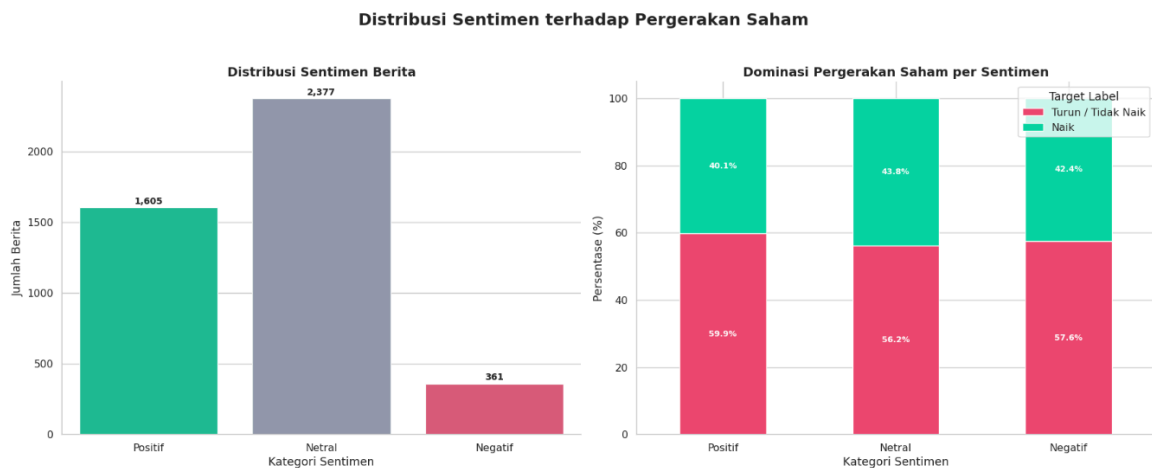


Visualisasi bar chart digunakan untuk membandingkan jumlah berita positif pada masing-masing saham selama tahun 2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah berita positif antar saham, yang mencerminkan tingkat eksposur informasi positif yang diterima masing-masing perusahaan.

Temuan ini dapat menjadi indikator awal untuk mengidentifikasi

saham yang memperoleh sentimen pasar yang lebih baik dibandingkan kompetitornya.

- **Visualisasi 4. Proporsi Pergerakan Saham Berdasarkan Kategori Sentimen**



Visualisasi stacked bar chart digunakan untuk melihat distribusi Target_Label pada setiap kategori sentimen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada seluruh kategori sentimen, proporsi saham yang mengalami penurunan masih sedikit lebih dominan dibandingkan saham yang mengalami kenaikan.

Sentimen Netral menjadi kategori yang paling banyak muncul dalam dataset periode Januari 2025 hingga April 2026. Sentimen Netral memiliki proporsi kenaikan harga saham tertinggi sebesar 43.84%. Sementara itu, sentimen Positif memiliki proporsi turun/tidak naik tertinggi sebesar 59.88%.

Insight ini dapat digunakan untuk memahami apakah sentimen berita tertentu lebih sering diikuti oleh kenaikan atau penurunan harga saham.

BAB 4: FEATURE ENGINEERING & EKSPERIMEN A/B TESTING

4.1 Feature Engineering

Tahap *feature engineering* dilakukan untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif sehingga hubungan antara sentimen berita dan pergerakan saham dapat dianalisis dengan lebih baik. Beberapa proses rekayasa fitur yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- Pembuatan Label Sentimen

Nilai sentimen hasil analisis teks dikonversi menjadi tiga kategori yaitu:

- ❖ Positif ($\text{Nilai_Sentimen} > 0$)
- ❖ Negatif ($\text{Nilai_Sentimen} < 0$)
- ❖ Netral ($\text{Nilai_Sentimen} = 0$)

Fitur ini digunakan untuk mempermudah interpretasi distribusi sentimen pada tahap analisis.

- Agregasi Data Harian

Data berita yang awalnya berada pada level berita individual diubah menjadi data harian berdasarkan kombinasi Tanggal dan Ticker. Agregasi dilakukan menggunakan rata-rata Nilai_Sentimen harian sehingga dapat menggambarkan sentimen pasar setiap hari untuk masing-masing saham.

- Pembuatan Fitur Moving Average Sentimen

Dibentuk fitur:

- ❖ Sentiment_MA5 (Moving Average 5 Hari)
- ❖ Sentiment_MA7 (Moving Average 7 Hari)

Fitur ini digunakan untuk menangkap tren sentimen jangka pendek dan mengurangi volatilitas sentimen harian.

- Pembuatan Fitur Return 30 Hari

Fitur Return_30d dibuat untuk mengukur perubahan harga saham dalam 30 hari setelah suatu berita dipublikasikan. Fitur ini digunakan untuk menganalisis pengaruh sentimen terhadap potensi keuntungan investasi jangka menengah.

- Pembuatan Fitur Indikator Peningkatan Sentimen

Dibuat fitur tambahan yang membandingkan sentimen harian dengan rata-rata sentimen mingguan sehingga dapat diketahui apakah sentimen pasar sedang mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan kondisi normal sebelumnya.

4.2 Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

Berikut dokumentasi pelaksanaan uji eksperimen A/B Testing:

- **Hipotesis Nol (H_0):** Threshold 0,20 tidak memberikan performa yang lebih baik dibandingkan threshold 0,05 dalam menghasilkan sinyal investasi berdasarkan sentimen berita.

- **& Hipotesis Alternatif (H1):** Threshold 0,20 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan threshold 0,05 dalam menghasilkan sinyal investasi berdasarkan sentimen berita.
- **Metrik Evaluasi:** Evaluasi dilakukan menggunakan empat metrik klasifikasi:
 1. Accuracy
 2. Precision
 3. Recall
 4. F1-Score

Target evaluasi adalah kemampuan model dalam memprediksi Target_Label

- **Hasil Uji:**

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Threshold 0,05	0,4227	0,4031	0,8990	0,5566
Threshold 0,20	0,4036	0,4028	0,9936	0,5732

Threshold 0,20 menghasilkan kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kondisi harga saham yang akan naik dibandingkan threshold 0,05. Hal ini terlihat dari nilai Recall dan F1-Score yang lebih tinggi.

Meskipun Accuracy mengalami sedikit penurunan, peningkatan Recall menunjukkan bahwa threshold 0,20 lebih sensitif dalam menangkap peluang kenaikan harga saham sehingga lebih sesuai digunakan sebagai dasar pemberian sinyal investasi.

BAB 5: PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

5.1 Desain Komponen Dashboard

Dashboard dirancang dengan tampilan wide layout agar grafik dan informasi utama dapat terlihat jelas. Pada bagian kiri terdapat sidebar yang berisi filter interaktif, yaitu pilihan ticker saham, rentang tanggal, dan kategori sentimen. Filter ini membantu pengguna menyesuaikan data yang ingin

ditampilkan.

Bagian utama dashboard menampilkan judul analisis, periode data, jumlah berita, dan sinyal rekomendasi seperti BUY, SELL, atau HOLD. Di bawahnya terdapat beberapa kartu KPI, yaitu Harga Penutupan, MA5 Sentimen, Total Berita, dan Dominasi Label.

Dashboard juga menyediakan beberapa visualisasi, seperti grafik harga penutupan dan sentimen harian, diagram distribusi sentimen, grafik volume perdagangan, perbandingan berita positif per ticker, serta proporsi target label berdasarkan sentimen.

Pada bagian bawah, terdapat daftar berita terbaru yang menampilkan tanggal, ringkasan berita, kategori sentimen, dan nilai sentimen. Dengan komponen ini, pengguna dapat melihat ringkasan data, membandingkan sentimen, serta memahami hubungan antara berita, harga saham, dan sinyal rekomendasi secara interaktif.

5.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment

Dashboard dikembangkan menggunakan Python dengan bantuan pustaka Streamlit. Streamlit digunakan karena dapat mengubah kode Python menjadi aplikasi web interaktif secara sederhana, tanpa perlu membuat tampilan frontend secara terpisah. Dalam dashboard ini, seluruh proses mulai dari pemuatan data, pengolahan data, pembuatan filter, hingga visualisasi ditulis dalam satu file utama, yaitu `dashboard.py`.

Pada tahap pengembangan, Streamlit digunakan untuk mengatur tampilan halaman melalui `st.set_page_config()`. Pengaturan ini mencakup judul dashboard, ikon aplikasi, tampilan halaman lebar, dan sidebar yang terbuka secara otomatis. Tampilan lebar dipilih agar grafik, kartu informasi, dan daftar berita dapat ditampilkan dengan lebih jelas.

Bagian interaktif dashboard dibuat menggunakan komponen bawaan Streamlit. Sidebar digunakan sebagai tempat filter utama, seperti pilihan ticker saham, rentang tanggal, dan kategori sentimen. Filter tersebut memungkinkan pengguna menyesuaikan data yang ingin ditampilkan. Ketika pengguna mengubah pilihan pada filter, dashboard akan memperbarui isi

grafik, indikator, dan daftar berita secara otomatis.

Data dimuat menggunakan fungsi `load_data()` dan diproses dengan pustaka Pandas. Data yang digunakan berasal dari file CSV, kemudian dilakukan pembersihan dan penyesuaian format, seperti mengubah kolom tanggal, mengurutkan data, membuat kategori sentimen, serta menghitung rata-rata sentimen lima hari terakhir atau MA5 Sentimen. Agar proses pemuatan data lebih efisien, fungsi tersebut menggunakan `@st.cache_data`, sehingga data tidak perlu dimuat ulang setiap kali pengguna mengubah filter.

Untuk menampilkan hasil analisis, dashboard menggunakan pustaka Plotly. Grafik yang dibuat dengan Plotly ditampilkan di Streamlit menggunakan `st.plotly_chart()`. Visualisasi yang ditampilkan meliputi grafik harga saham dan sentimen harian, distribusi kategori sentimen, volume perdagangan, perbandingan berita positif antar ticker, proporsi target label, serta daftar berita terbaru.

Selain komponen standar, dashboard juga menggunakan tambahan CSS melalui `st.markdown()`. CSS digunakan untuk mengatur warna, font, kartu KPI, sidebar, border, dan tampilan visual lainnya. Hal ini membuat dashboard terlihat lebih rapi, konsisten, dan mudah dibaca.

Deployment dilakukan menggunakan Streamlit Cloud agar dashboard dapat diakses secara online. Tahap pertama adalah mengunggah file proyek ke repository GitHub, termasuk file `dashboard.py` dan `requirements.txt`. File `requirements.txt` berisi daftar pustaka yang dibutuhkan, seperti `streamlit`, `pandas`, `numpy`, dan `plotly`.

Setelah repository siap, aplikasi dirilis melalui Streamlit Cloud dengan memilih repository GitHub, menentukan branch, dan memilih file utama aplikasi. Streamlit Cloud kemudian akan menginstal pustaka yang diperlukan dan menjalankan aplikasi secara otomatis. Jika proses berhasil, dashboard akan mendapatkan tautan publik yang dapat dibuka melalui browser.

Dengan deployment ini, pengguna tidak perlu menjalankan kode secara lokal. Dashboard dapat diakses secara langsung melalui tautan yang tersedia, sehingga hasil analisis sentimen, grafik, filter, dan sinyal

rekomendasi dapat dilihat dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan.

BAB 6: KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data berita ekonomi dan harga saham Big Bank periode Januari 2025 – April 2026, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. MA5 Sentimen berpengaruh terhadap pembentukan sinyal investasi, dengan rekomendasi HOLD sebagai sinyal yang paling dominan.
2. Sentimen positif memiliki kecenderungan hubungan positif dengan return saham 30 hari ke depan, namun hanya 39,97% yang diikuti kenaikan harga saham.
3. Jumlah berita positif berbeda pada setiap saham Big Bank, yang menunjukkan perbedaan tingkat optimisme pasar terhadap masing-masing saham.
4. Sentimen netral menjadi kategori yang paling dominan, dan secara keseluruhan sentimen berita memiliki hubungan terhadap pergerakan saham meskipun bukan satu-satunya faktor yang memengaruhinya.

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

Berdasarkan hasil analisis, investor dapat memanfaatkan MA5 Sentimen sebagai indikator awal untuk memantau kondisi pasar dan mendukung pengambilan keputusan investasi. Namun, sentimen berita sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar keputusan karena peningkatan sentimen positif tidak selalu diikuti oleh kenaikan harga saham. Selain itu, saham yang memperoleh jumlah berita positif lebih tinggi dapat menjadi perhatian lebih lanjut karena mencerminkan optimisme pasar yang relatif lebih baik. Dashboard yang dikembangkan juga dapat dimanfaatkan untuk memantau sentimen dan pergerakan saham secara cepat dan efisien.

REFERENSI & LAMPIRAN

Repository: <https://github.com/Benhard121/Capstone-Project> (branch DS)

Dashboard: <https://capstone-project-tim-cc26-psu386.streamlit.app/>